



Лекция 11

Задачи CV:

распознавание, детекция, сегментация

- А. Распознавание изображений: разветвленные архитектуры.
- Б. Локализация и детекция объектов на изображении
- В. Сегментация изображений

Дополнительно: Виды сверток



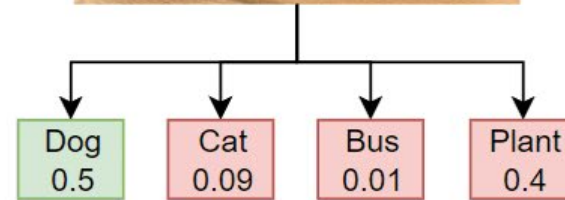
Задача распознавания изображений

2

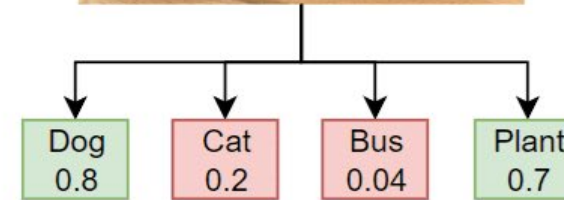
Binary Classification



Multiclass Classification



Multilabel Classification



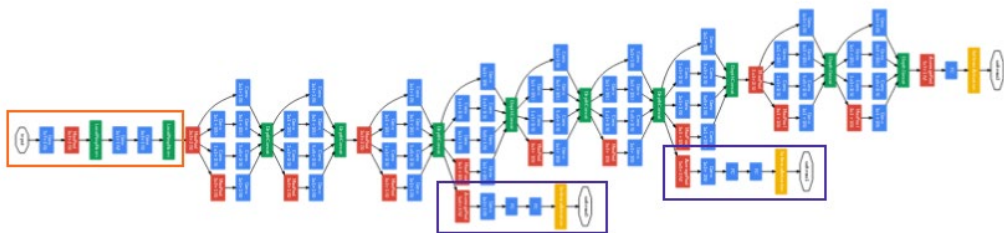
	Cat	Dog	Zebra
	1	0	0
	0	1	0
	0	0	1

Multi-Class

C = 3			Multi-Label		
Samples			Samples		
					
Labels (t)			Labels (t)		
$[0 \ 0 \ 1]$ $[1 \ 0 \ 0]$ $[0 \ 1 \ 0]$			$[1 \ 0 \ 1]$ $[0 \ 1 \ 0]$ $[1 \ 1 \ 1]$		

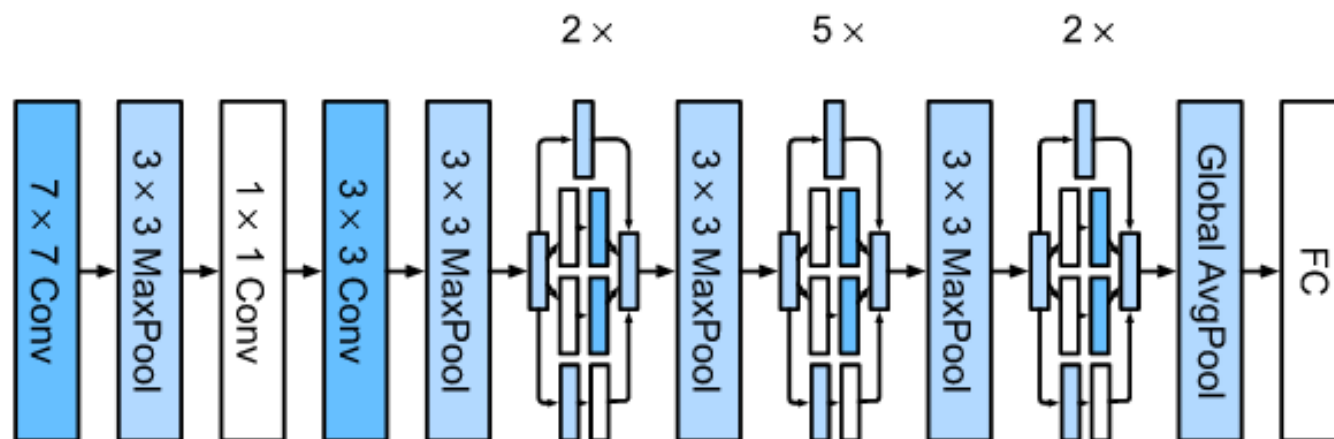
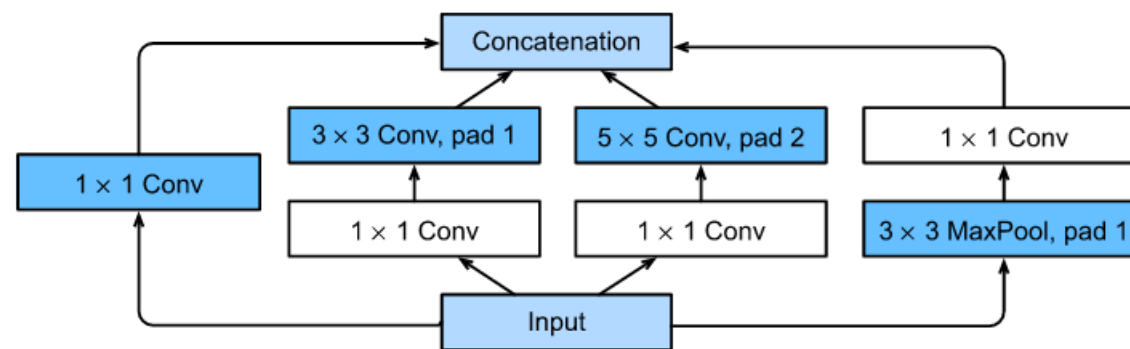


- **Блоки слоев**
разветвленные:
свертки, пулинги
разного размера.
- слой **Global Average Pooling**
- Полносвязный для
своих классов
- Прогрессивное
обучение



Inception, GoogLeNet

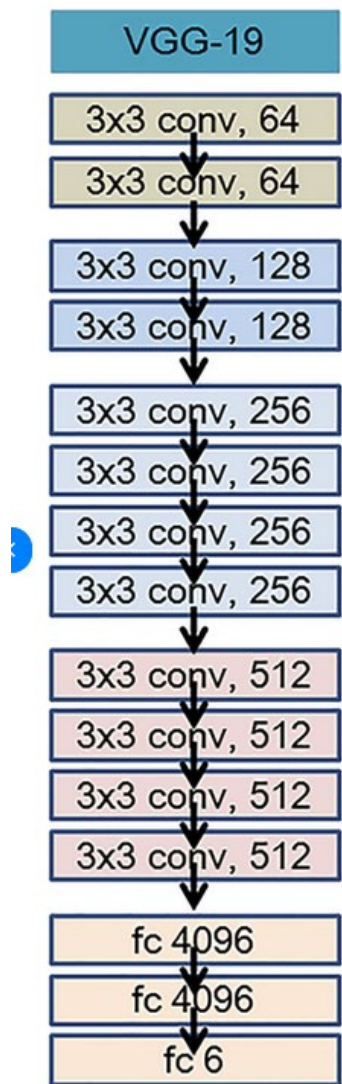
3



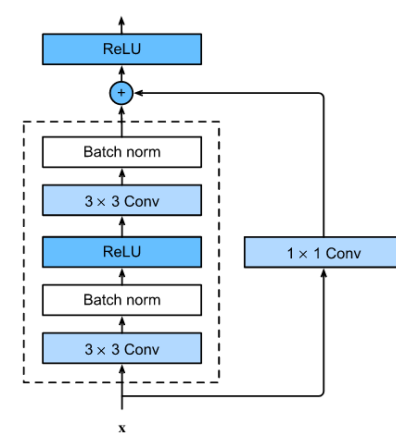
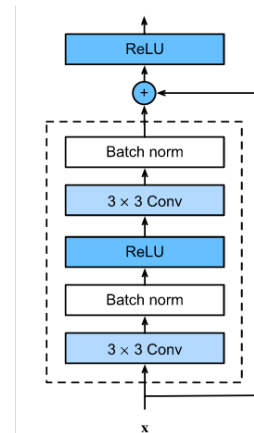
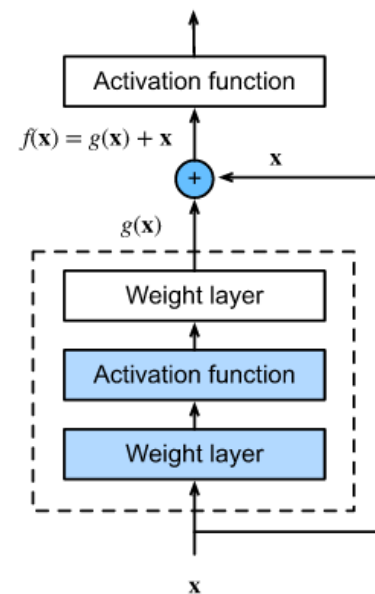
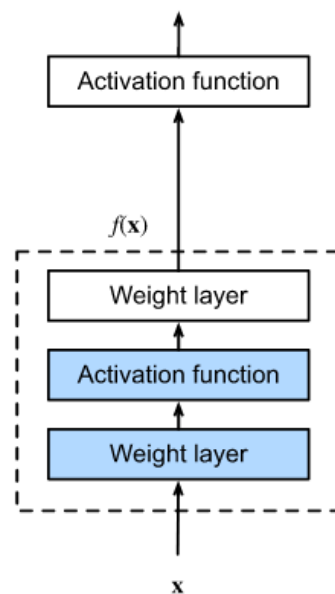
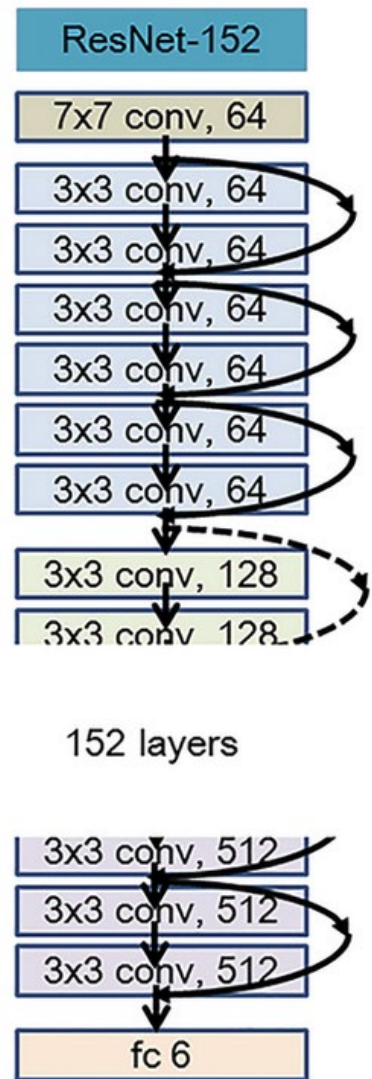




- Блоки слоев с пропускающей связью: Вход складывается с выходом нелинейной части



ResNet

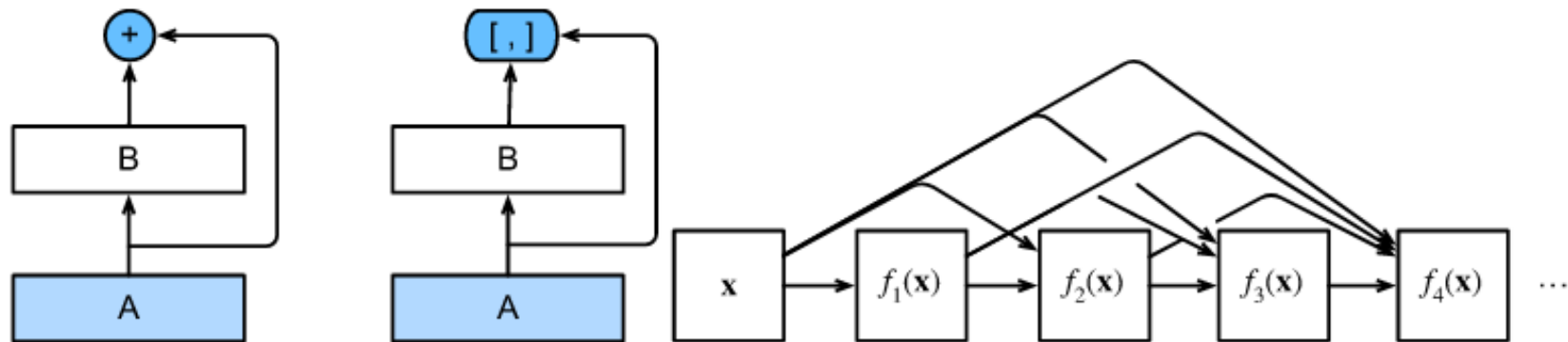




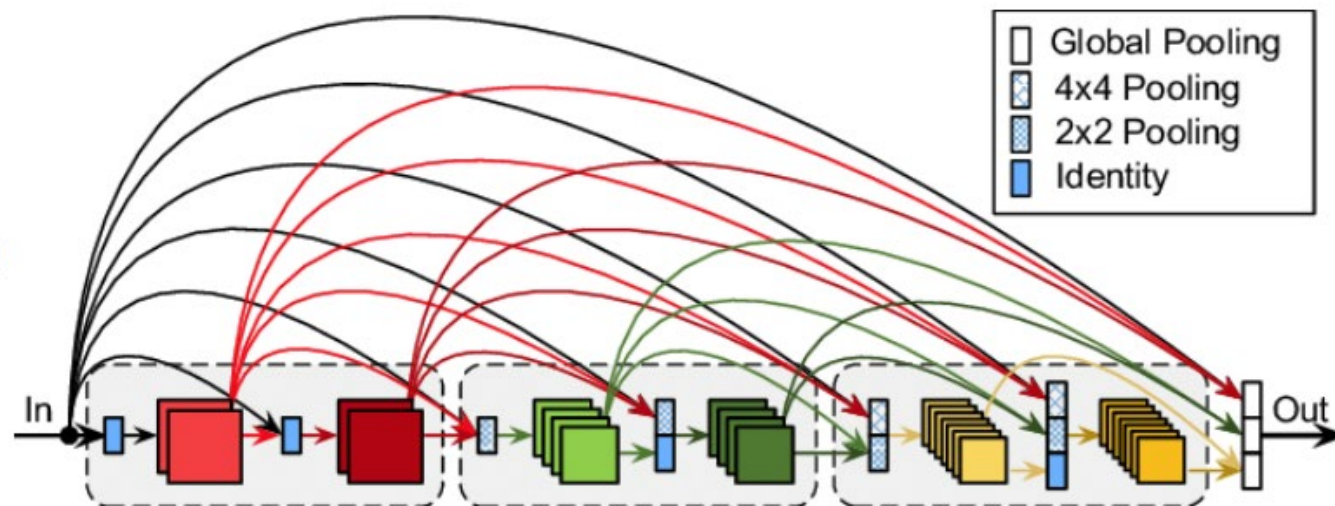
- Выходы **всех** предыдущих блоков поступают на следующие, конкатенируются
- Контроль каналов в пропускающих связях

DenseNet

6



$$\mathbf{x} \rightarrow [\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x}), f_2([\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x})]), f_3([\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x}), f_2([\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x})])]), \dots].$$





Задачи обработки изображений

7

Classification



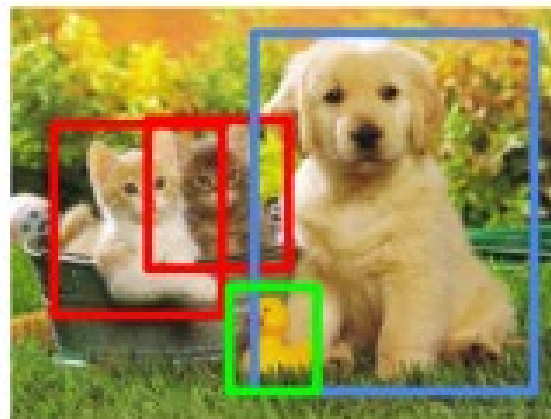
CAT

**Classification
+ Localization**



CAT

Object Detection



CAT, DOG, DUCK

**Instance
Segmentation**



CAT, DOG, DUCK

Single object

Multiple objects



Локализация объектов на изображениях

8

+ Localization



$$g_{c_x} = \frac{c_x - \hat{c}_x}{\hat{w}}$$

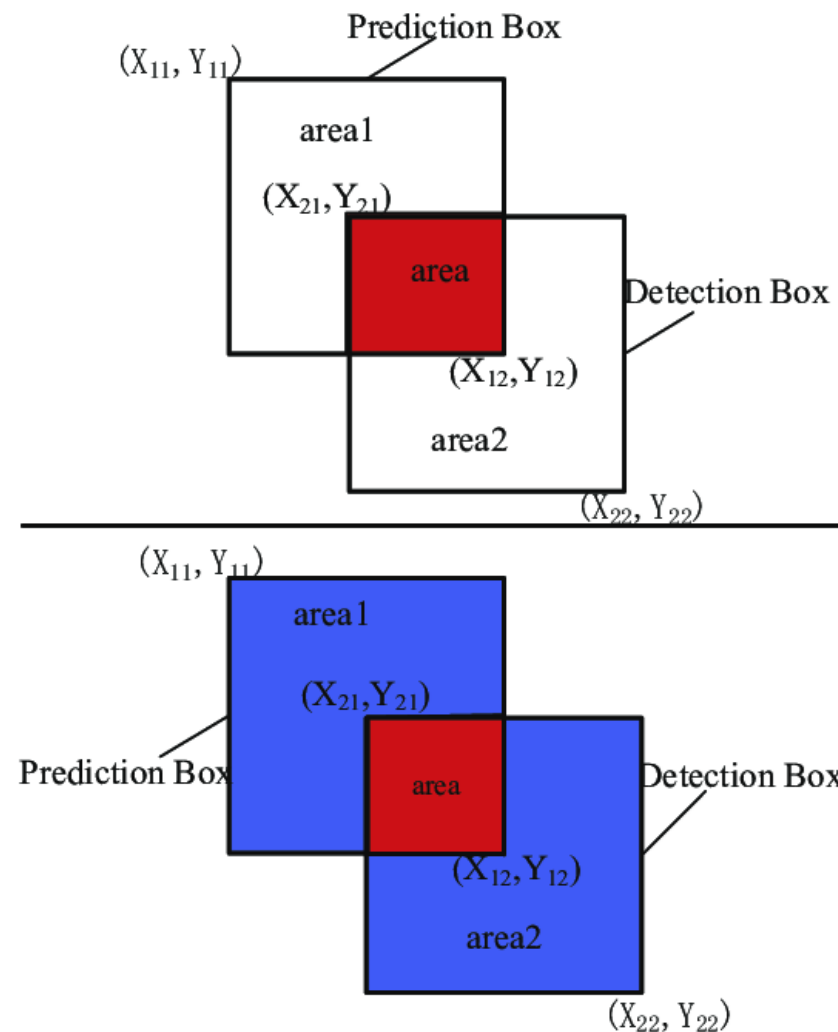
$$g_{c_y} = \frac{c_y - \hat{c}_y}{\hat{h}}$$

$$g_w = \log\left(\frac{w}{\hat{w}}\right)$$

$$g_h = \log\left(\frac{h}{\hat{h}}\right)$$

Оценка похожести окошек

IOU =



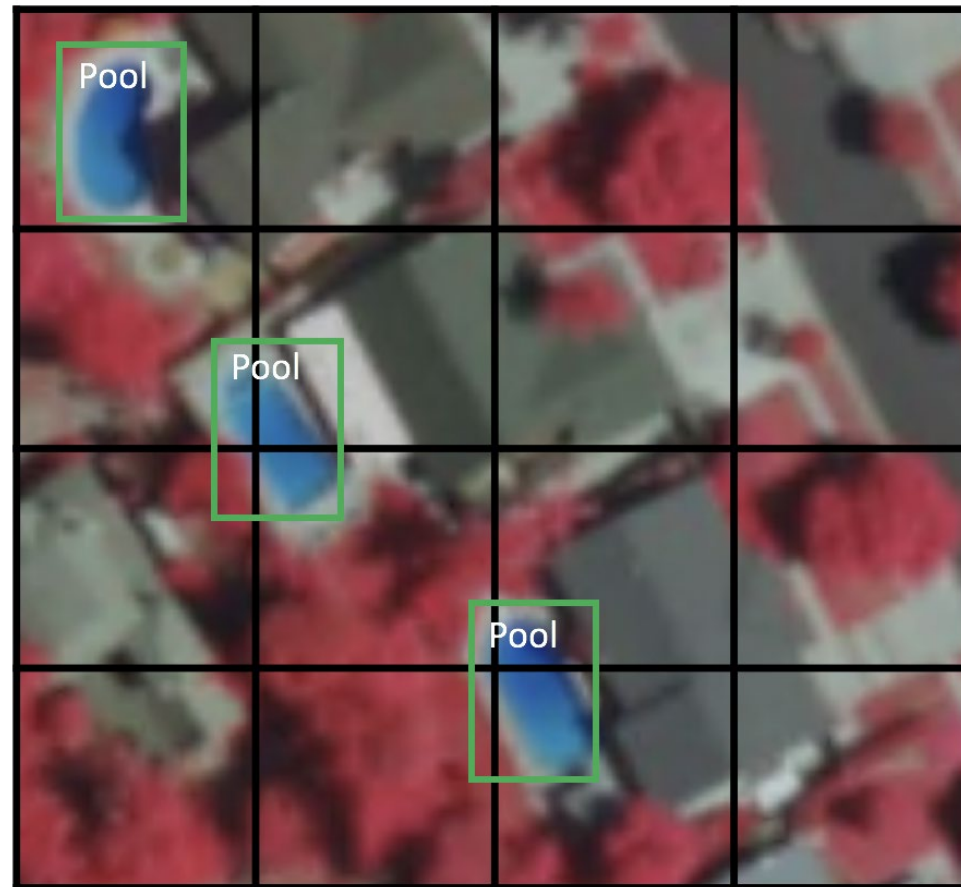
$$L_{ciou} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \frac{\beta v^2}{(1 - IoU) + v}$$

$$v = \frac{4}{\pi^2} \left(\tan^{-1} \frac{w^{gt}}{h^{gt}} - \tan^{-1} \frac{w}{h} \right)^2$$



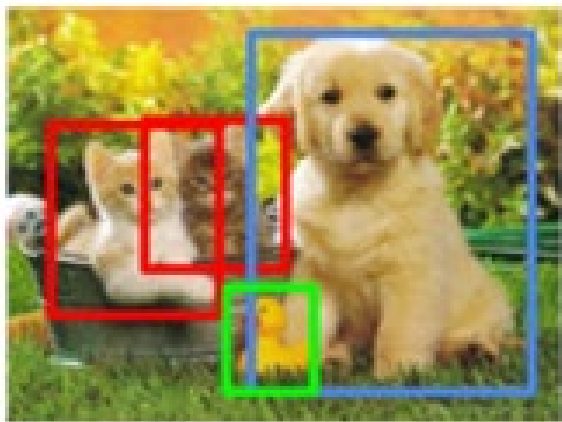
Детекция обектов на изображения

9





Object Detection



CAT, DOG, DUCK

МНОЖЕСТВО ОБЪЕКТОВ

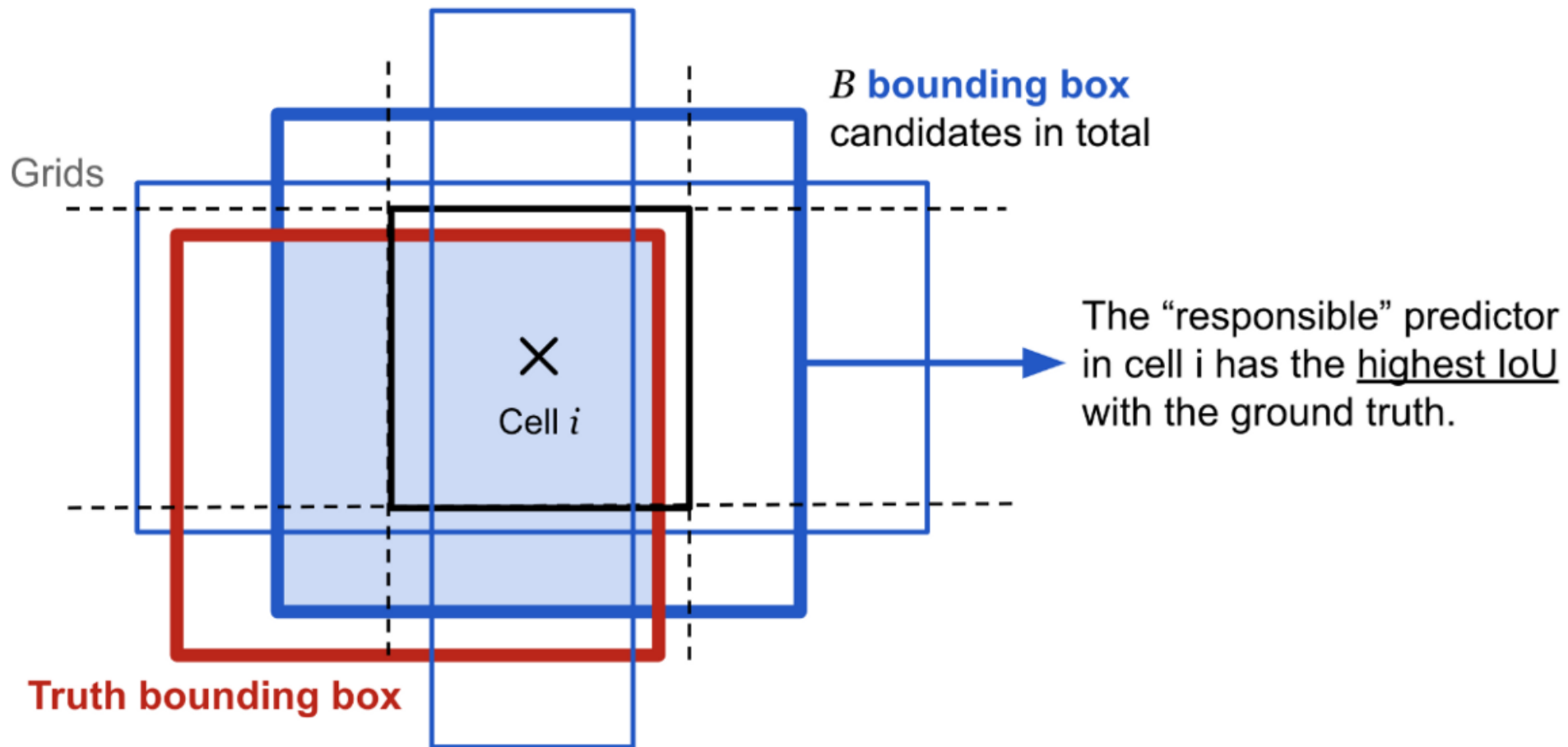
Перебор возможных ограничивающих окошек:

- Окошки заранее известны, назначаем их. (сети Single Shot Multibox Detection, YOLO и др.)
- Окошки отбираются другой сетью или алгоритмом, отбрасываются не подходящие (сети типа R-CNN и др.)



Якорные окошки

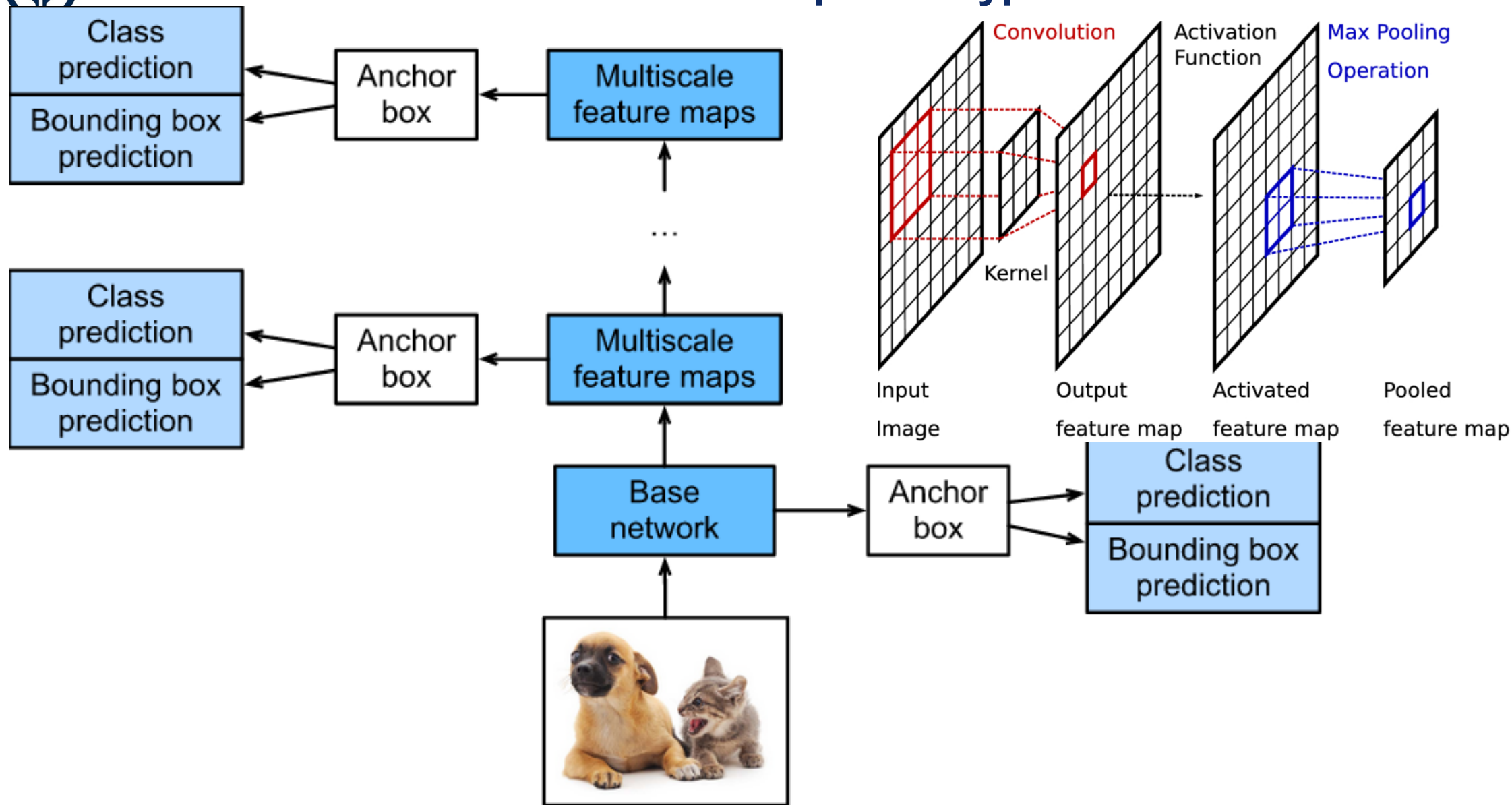
11





Сеть SSD архитектура

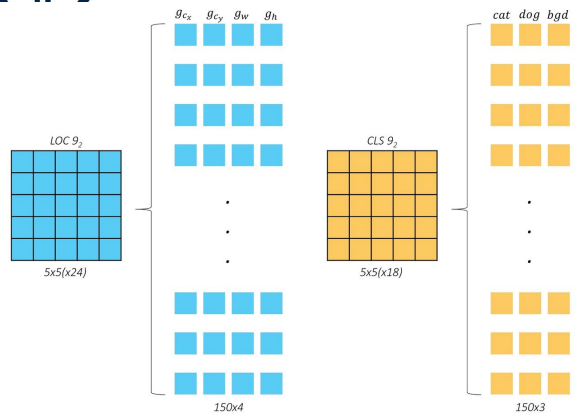
12





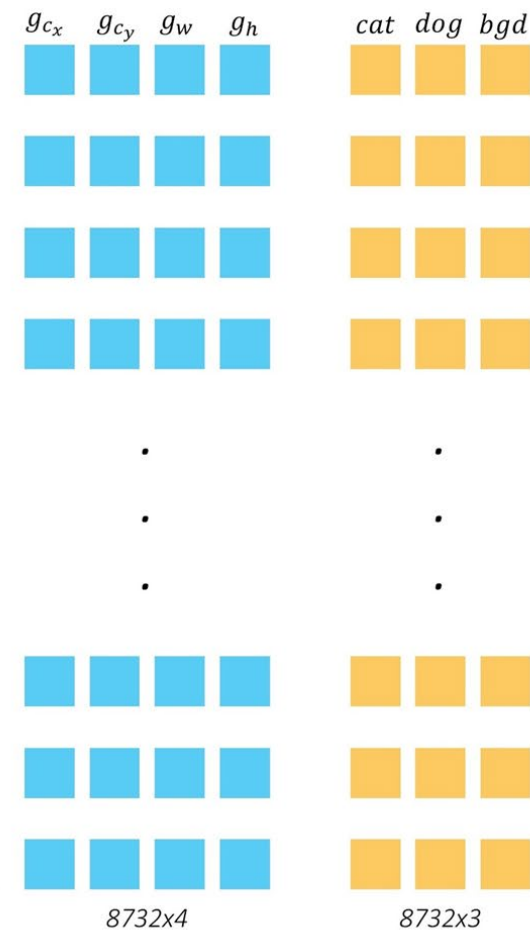
Сеть SSD обработка якорных окошек

13



Reshape predictions from FM 9_2 to represent offsets and class scores for the 150 predicted boxes

Reshaped predictions
from all feature maps
stacked together



A total of 8732 predicted boxes

Для локализатора:

$4 * \text{число кандидатов} * \text{размер карты}$

Для классификатора:

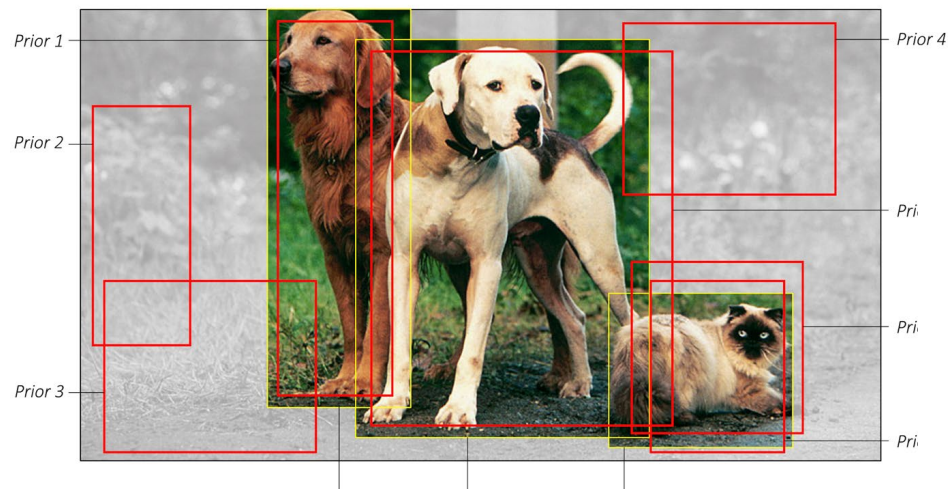
$(\text{Число классов} + 1 [\text{фон}]) * \text{число кандидатов} * \text{размер карты}$

<https://pythonawesome.com/ssd-single-shot-multibox-detector-a-pytorch-tutorial-to-object-detection/>



Сеть SSD сопоставление окошек

14



$$L_{loc} = \frac{1}{n_{positives}} \left(\sum_{positives} Smooth L_1 Loss \right)$$

$$L_{conf} = \frac{1}{n_{positives}} \left(\sum_{positives} CE Loss + \sum_{hard\ negatives} CE Loss \right)$$

$$L = L_{conf} + \alpha \cdot L_{loc}$$

IoU	GT 1	GT 2	GT 3
Prior 1	0.75	0.07	0
Prior 2	0	0	0
Prior 3	0.05	0	0
Prior 4	0	0.03	0
Prior 5	0.05	0.88	0.06
Prior 6	0	0.03	0.65
Prior 7	0	0	0.68

Match each prior to the ground truth that has the best Jaccard overlap.

	Matched GT	Type	Label	Coordinates
Prior 1	GT 1	Positive	dog	of GT 1
Prior 2	GT 1	Negative	bgd	-
Prior 3	GT 1	Negative	bgd	-
Prior 4	GT 2	Negative	bgd	-
Prior 5	GT 2	Positive	dog	of GT 2
Prior 6	GT 3	Positive	cat	of GT 3
Prior 7	GT 3	Positive	cat	of GT 3

If a prior has a Jaccard overlap greater than 0.5 with its matched ground truth object, then it really contains this object, and is a positive match.

Otherwise, it is a negative match, and is assigned a 'background' label.

<https://pythonawesome.com/ssd-single-shot-multibox-detector-a-pytorch-tutorial-to-object-detection/>



Сеть SSD подавление не максимальных предсказаний

15

There are usually multiple predictions for the same object



dog A, 0.92

dog B, 0.96

dog C, 0.81

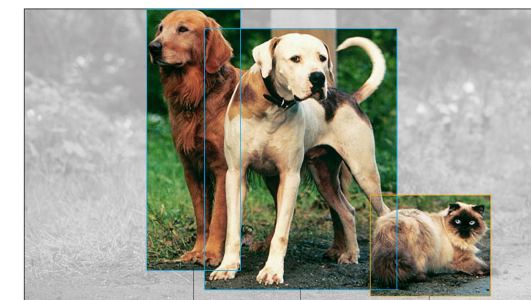
cat A, 0.88

cat B, 0.74

<i>IoU</i>	dog B	dog A	dog C
dog B	-	0.1	0.6
dog A	0.1	-	0.05
dog C	0.6	0.05	-

<i>IoU</i>	cat A	cat B
cat A	-	0.8
cat B	0.8	-

- убрать предсказания меньше порога
- убрать предсказанное как фон



dog, 0.92

dog, 0.96

cat, 0.88

<https://github.com/sgrvinod/a-PyTorch-Tutorial-to-Object-Detection>

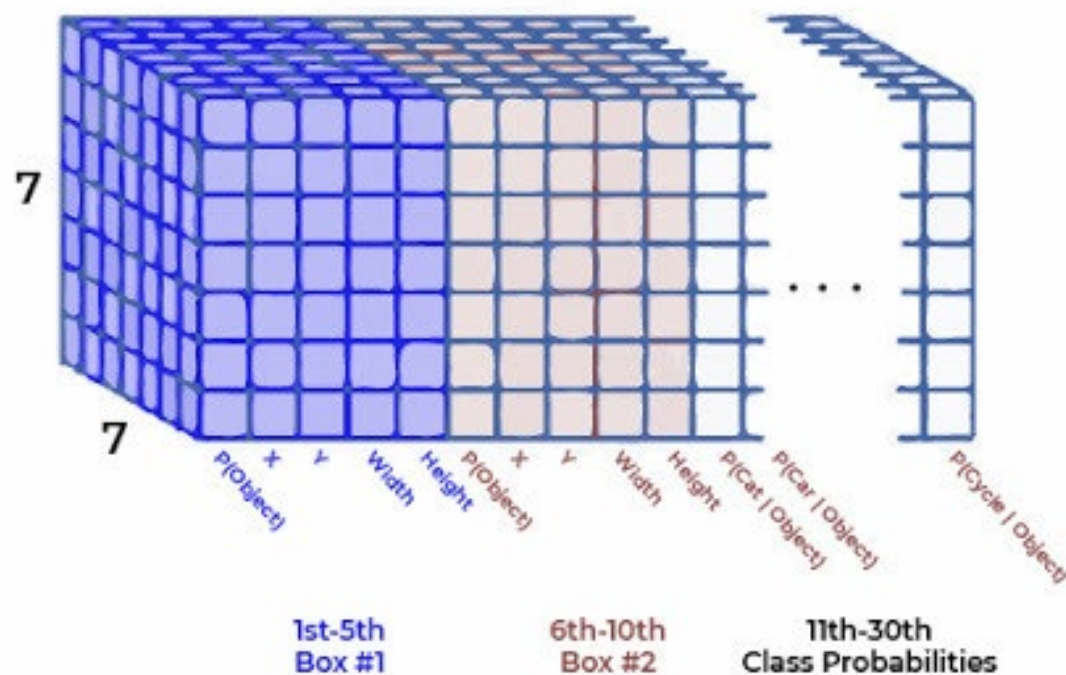
<https://pythonawesome.com/ssd-single-shot-multibox-detector-a-pytorch-tutorial-to-object-detection/>



Сеть YOLO архитектура

17

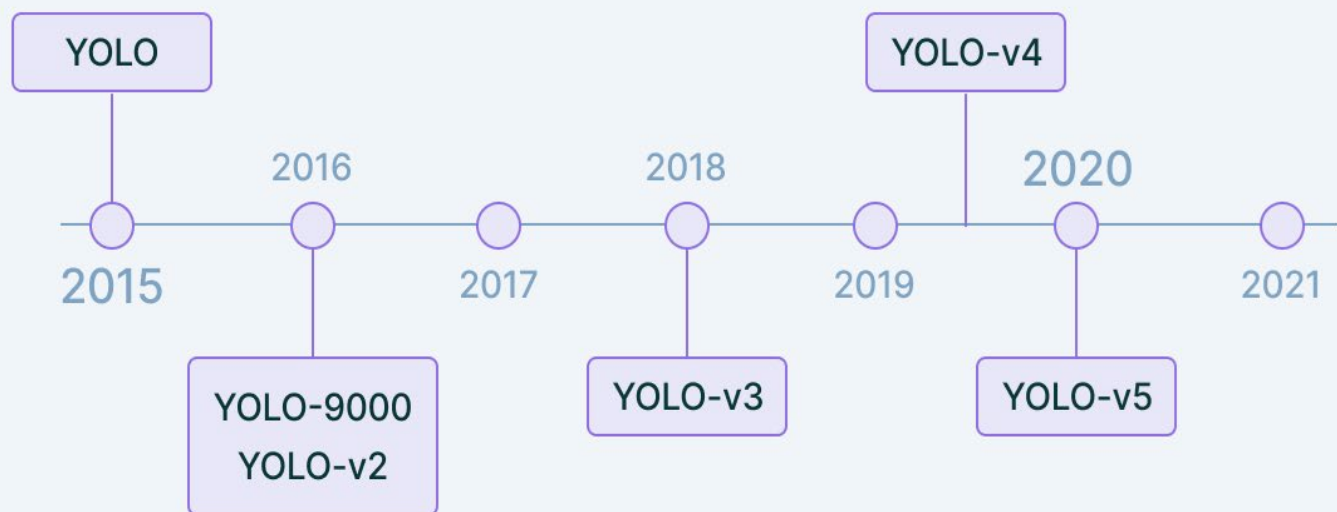
$$S * S * (5 * B + C)$$





Сеть YOLO варианты

YOLO timeline



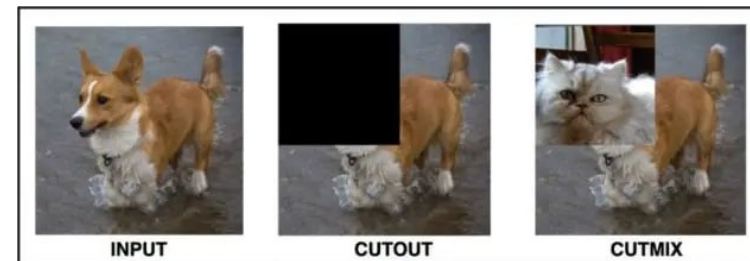
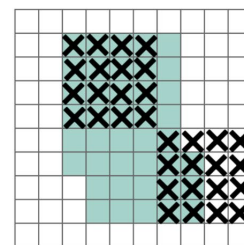
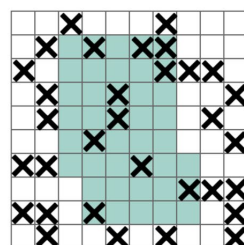
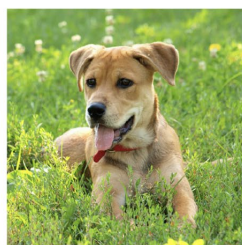
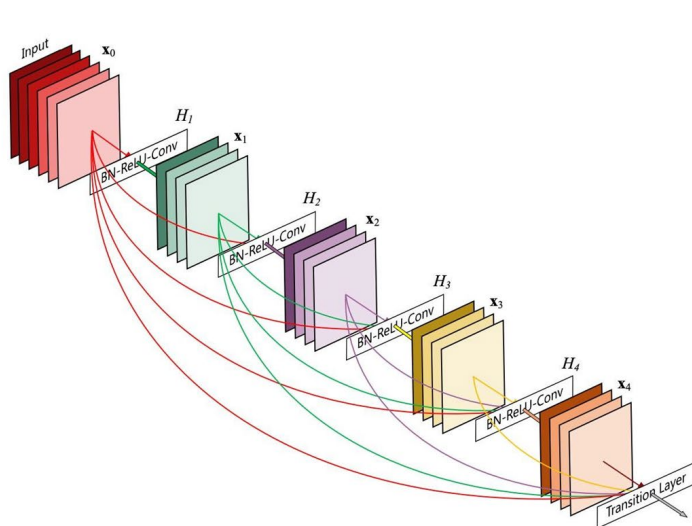
V7 Labs

YOLO – один объект для клетки
YOLOv2 – BatchNorm, множество предсказаний окошек, DarkNet-19 как основа
YOLO9000 – добавили классов за счет объединения наборов данных, WordNet иерархическая классификация
YOLOv3 – сети с пропускающими связями, разные масштабы



Сеть YOLO v4

- предсказывают не сами координаты окошка а, например, логарифм их или другую функцию, так чтобы можно было работать и с маленькими и с большими уточнениями в координаты.
- улучшенная функция ошибки для выхода, отвечающего за окошко.
- используют не одну карту признаков с какого-то слоя а несколько, с разных слоев, это позволяет одновременно работать с признаками разного масштаба. Используют улучшенные основные сети типа DenseNet.
- специальные аугментации данных, например CutMix.
- регуляризации, а именно Dropblock, который похож на известный нам dropout, но отбрасывает не один выход (пиксель), а целый блок пикселей.



$$\begin{aligned} \text{LOSS} = & 1 - \text{IoU} + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \alpha v - \\ & \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B I_{ij}^{obj} \left[\hat{C}_i \log(C_i) + (1 - \hat{C}_i) \log(1 - C_i) \right] - \\ & \lambda_{noobj} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B I_{ij}^{noobj} \left[\hat{C}_i \log(C_i) + (1 - \hat{C}_i) \log(1 - C_i) \right] - \\ & \sum_{i=0}^{S^2} I_{ij}^{obj} \sum_{c \in \text{classes}} \left[\hat{p}_i(c) \log(p_i(c)) + (1 - \hat{p}_i(c)) \log(1 - p_i(c)) \right] \end{aligned}$$

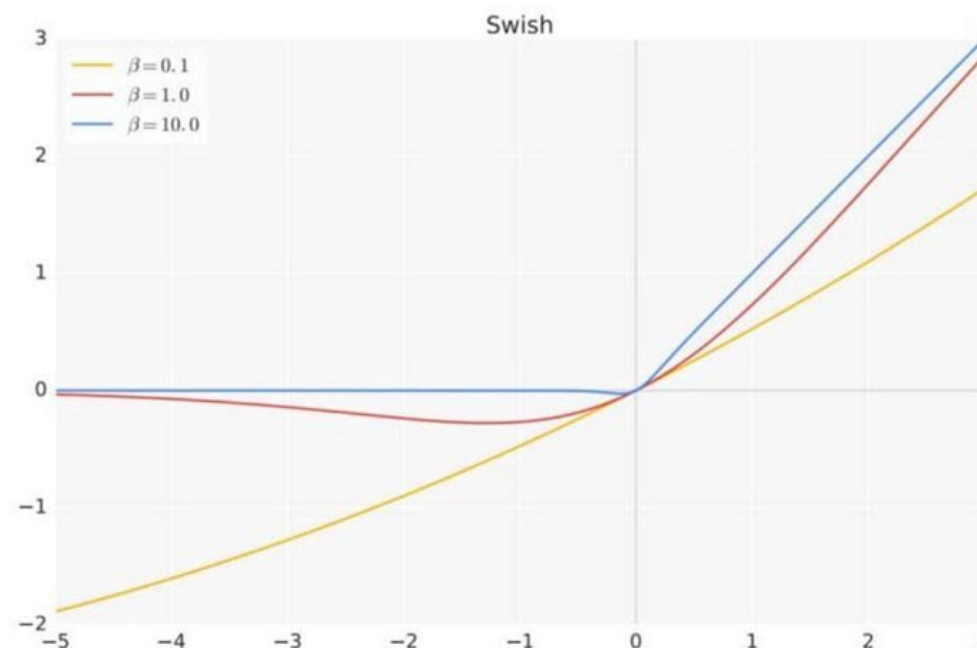
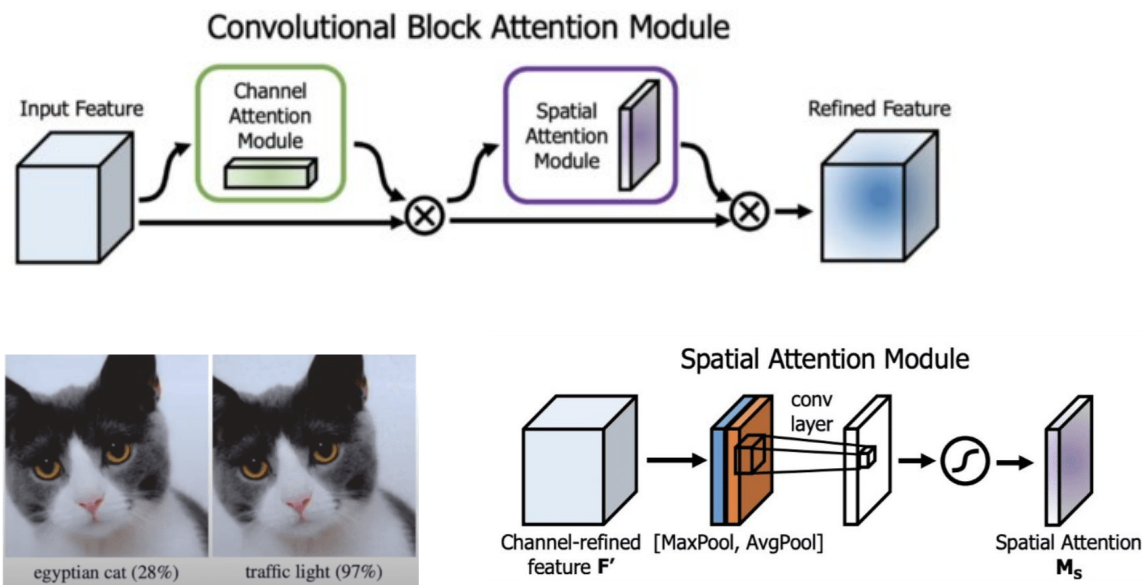


Сеть YOLO v4

20

- используют механизм пространственного внимания, когда каждому пикселю в карте признаков придают определенный (и обучаемый) вес (важность). Т.е. на некоторые пиксели не обращается внимание вообще (важность 0), а некоторые получают полное внимание.
- специальные **обучаемые** функции активации вместо ReLU. Например Swish или Mish.
- при создании данных используются специальные методы для создания таких данных, которые намеренно увеличивают функцию ошибки, но похожи на настоящие данные.
- гиперпараметры нейронной сети настраиваются генетическими методами.

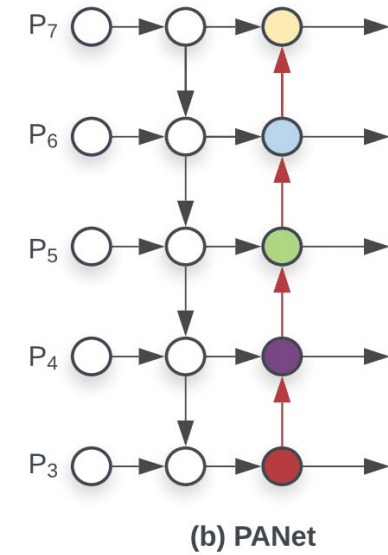
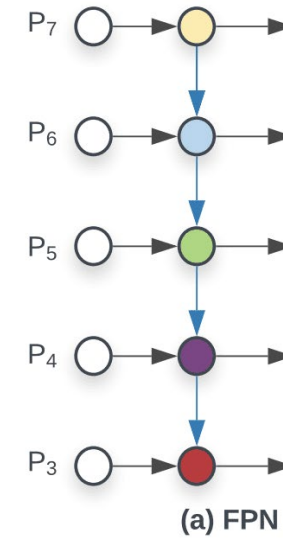
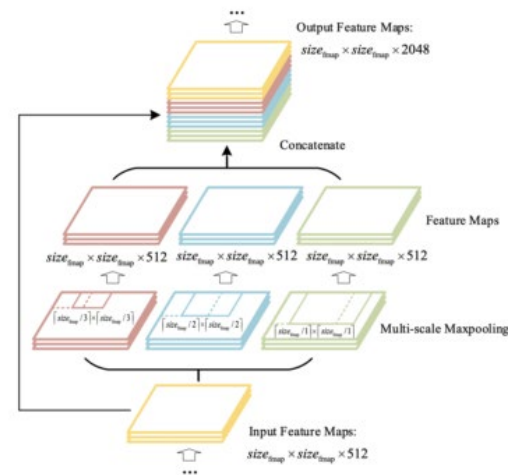
$$f(x) = x \cdot \text{sigmoid}(\beta x)$$





Сеть YOLO v4

21

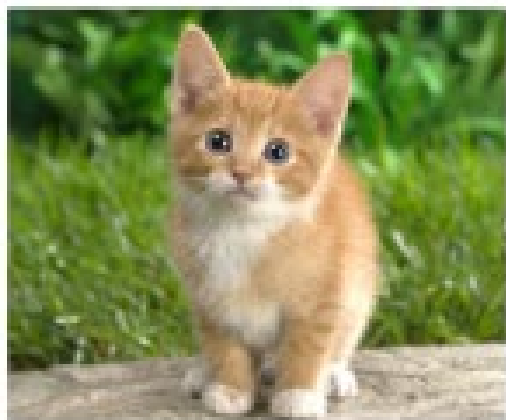




Задачи обработки изображений

22

Classification



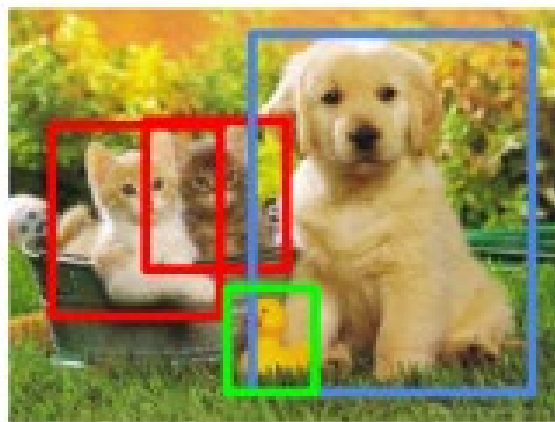
CAT

**Classification
+ Localization**



CAT

Object Detection



CAT, DOG, DUCK

**Instance
Segmentation**



CAT, DOG, DUCK

Single object

Multiple objects

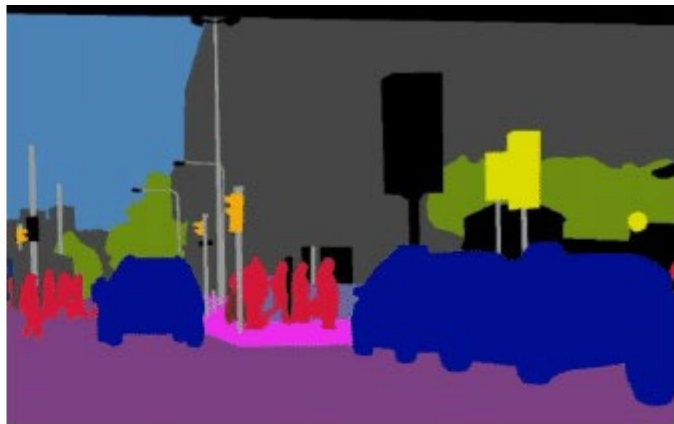


Сегментация изображений

23



(a) Image



(b) Semantic Segmentation



(c) Instance Segmentation



(d) Panoptic Segmentation

Семантическая: пиксели к классам объектов

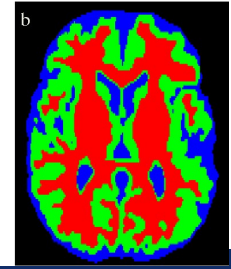
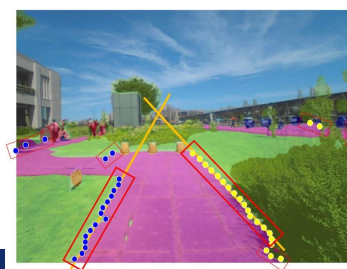
По-объектовой: пиксели к конкретным объектам

Паноптическая: важные классы – по-объектовой, не важные - семантическая

- Пиксельная точность
- Решение для каждого пикселя
- Сложности разметки обучающих данных



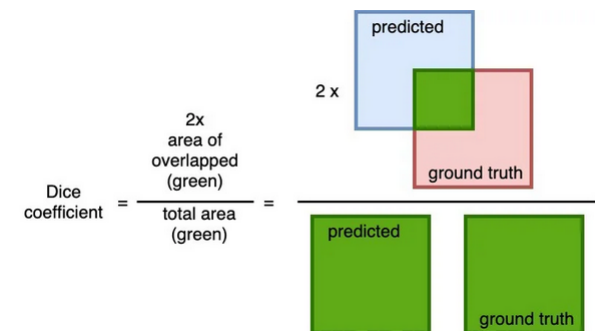
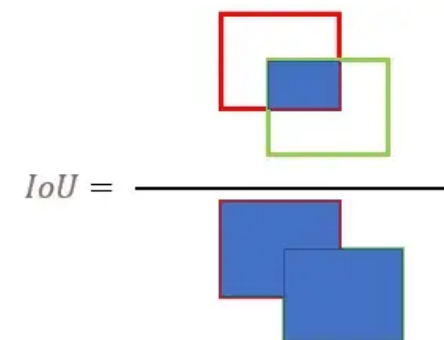
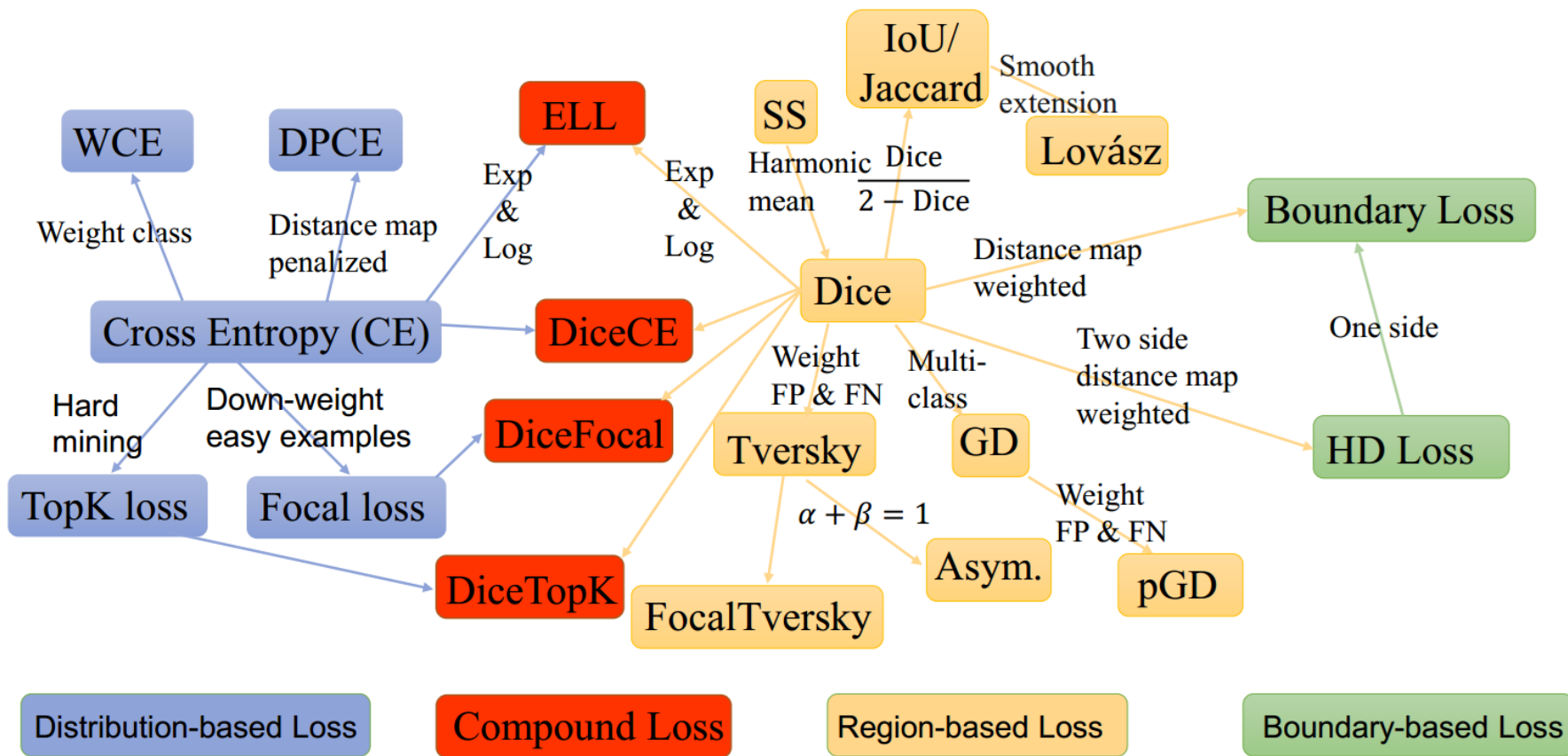
- Навигация
- Промышленность
- Медицина
- Картография





Функции ошибки

24





Семантическая сегментация

25



predict



Person
Bicycle
Background



segmented

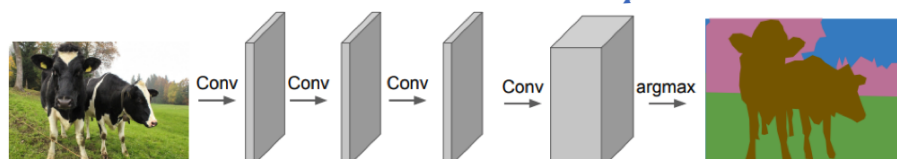
1: Person
2: Purse
3: Plants/Grass
4: Sidewalk
5: Building/Structures

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
3	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	5	5	5	5
3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	3	1	1	3	3	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5
4	4	3	4	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4
3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4
3	3	3	1	2	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4
3	3	3	1	2	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4

Input

Semantic Labels

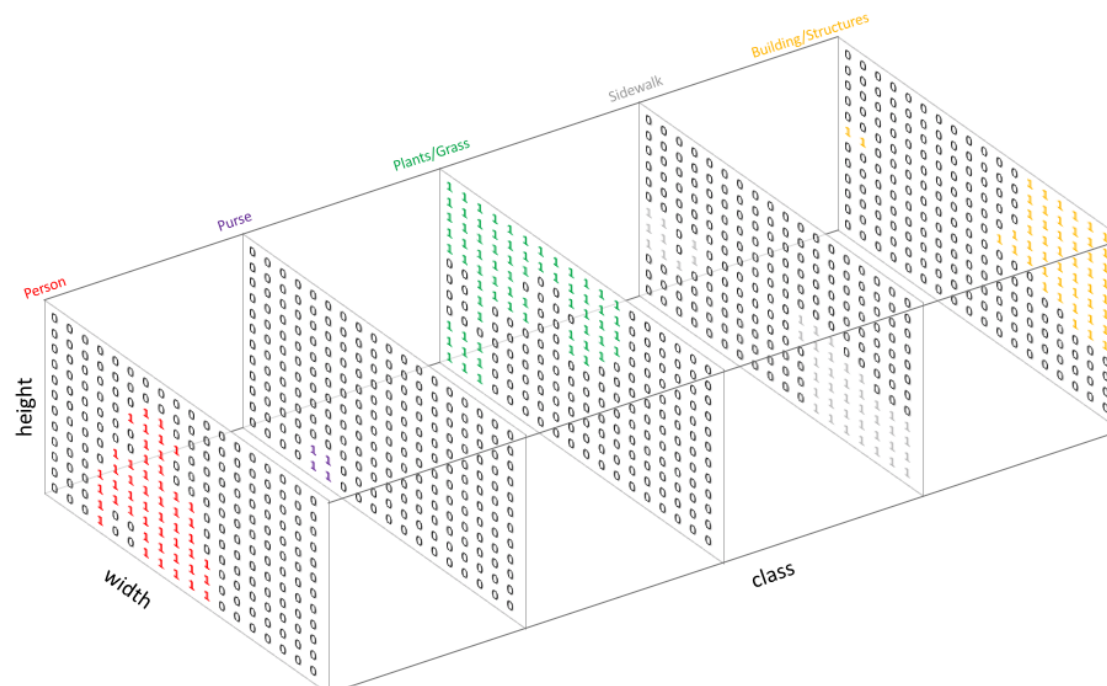
Design a network as a bunch of convolutional layers to make predictions for pixels all at once!



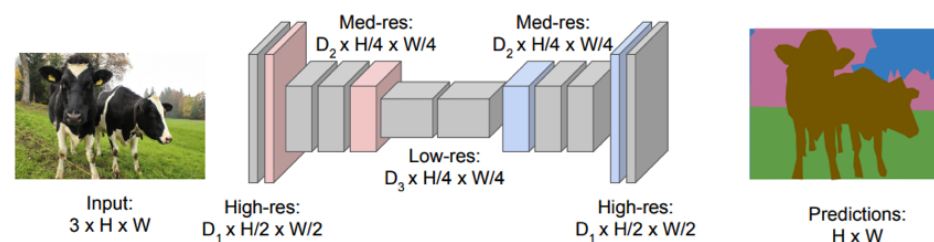
feature extraction

final output retains original image dimensions

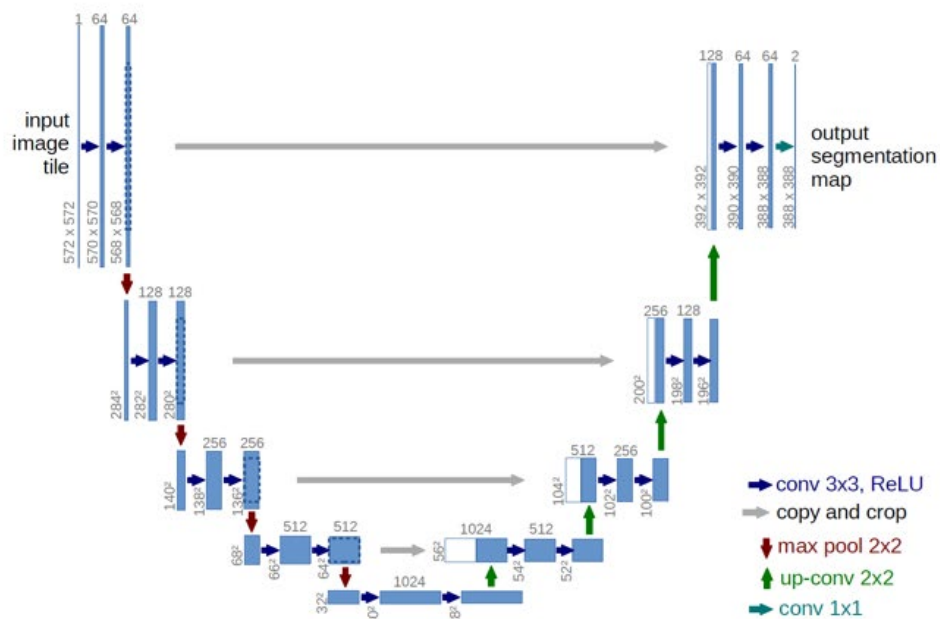
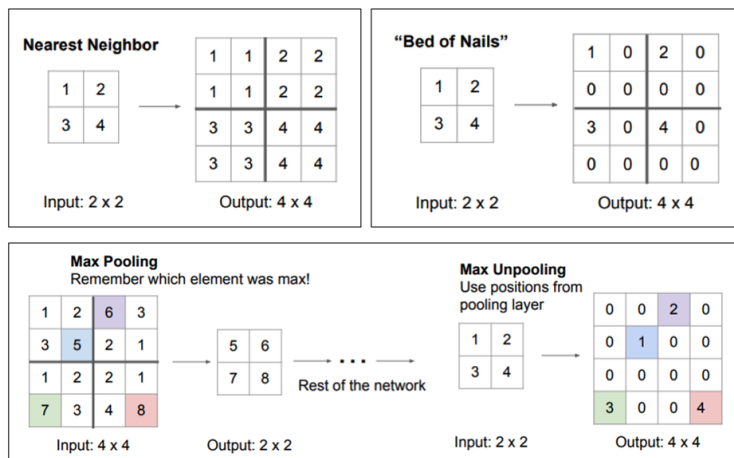
Downside: Preserving image dimensions throughout entire network will be computationally expensive.



Design network as a bunch of convolutional layers, with **downsampling** and **upsampling** inside the network!

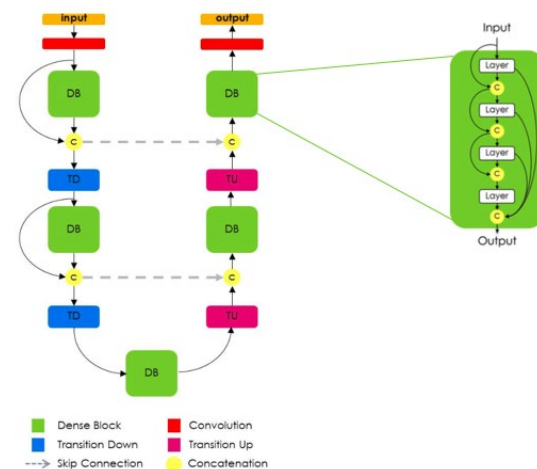
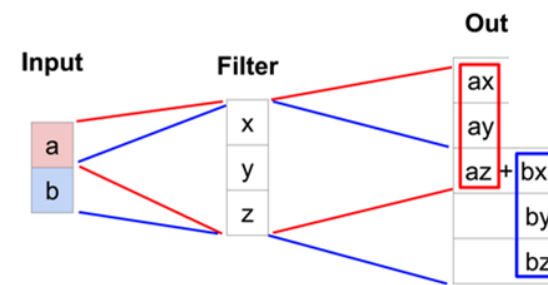
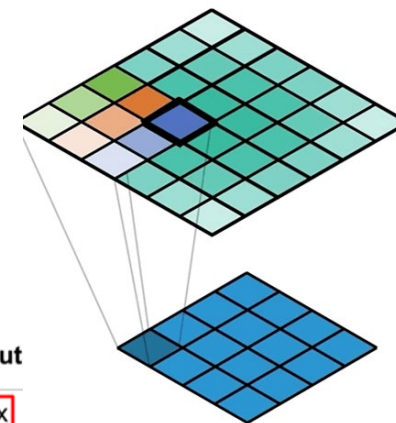
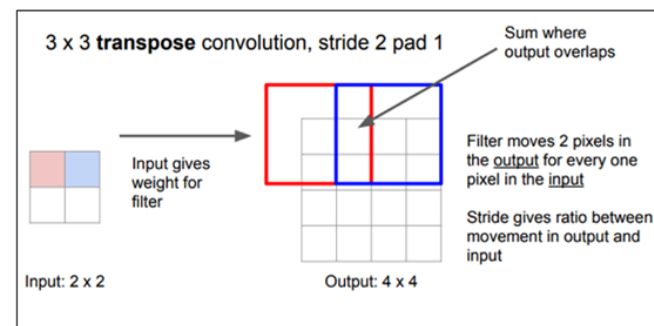


Solution: Make network deep and work at a lower spatial resolution for many of the layers.



Unet

26

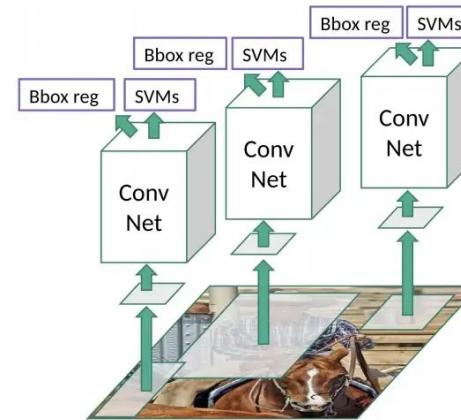
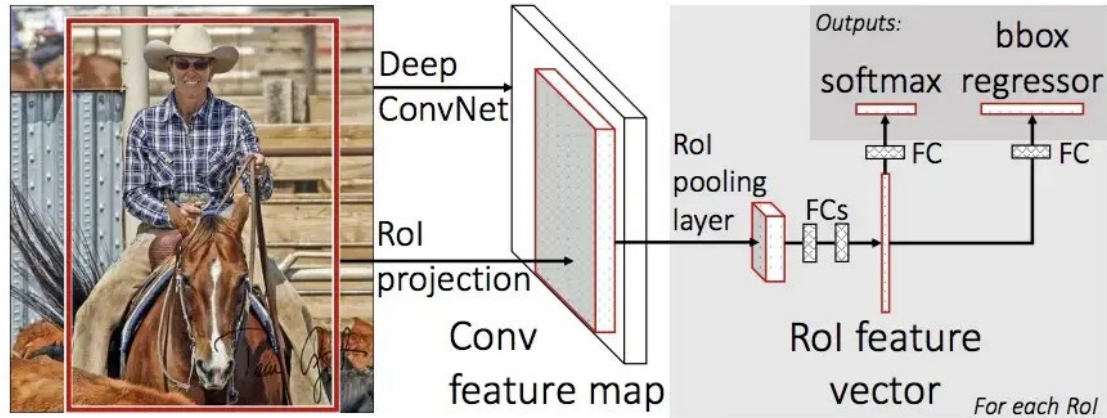
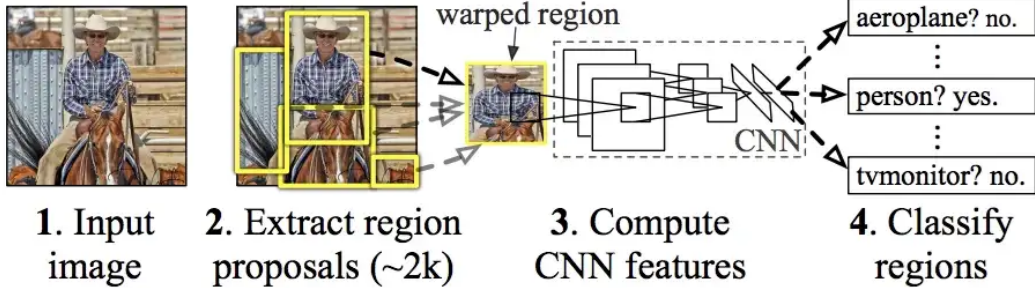




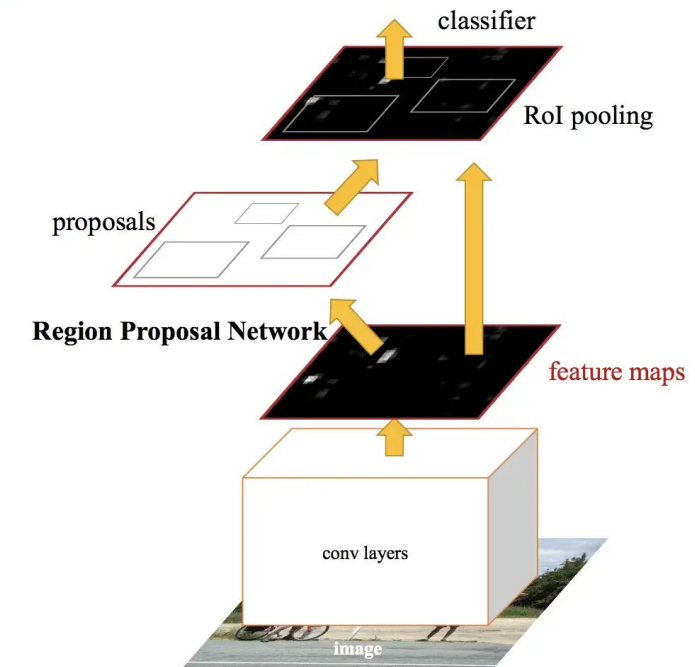
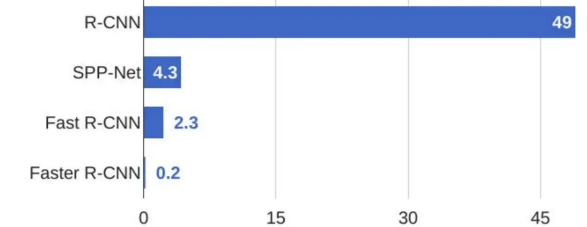
Детекция RCNN

27

R-CNN: Regions with CNN features



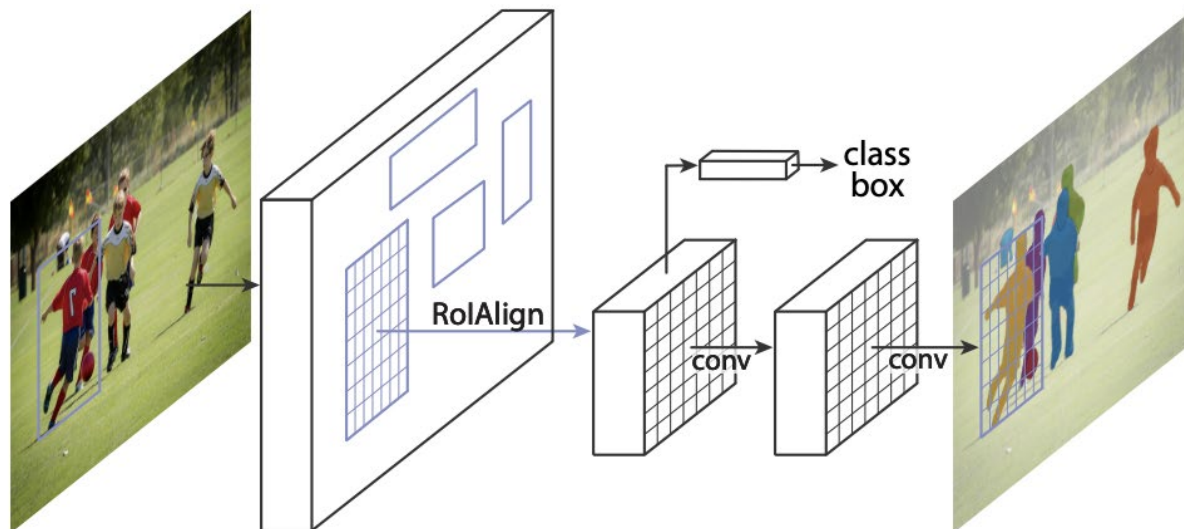
R-CNN Test-Time Speed





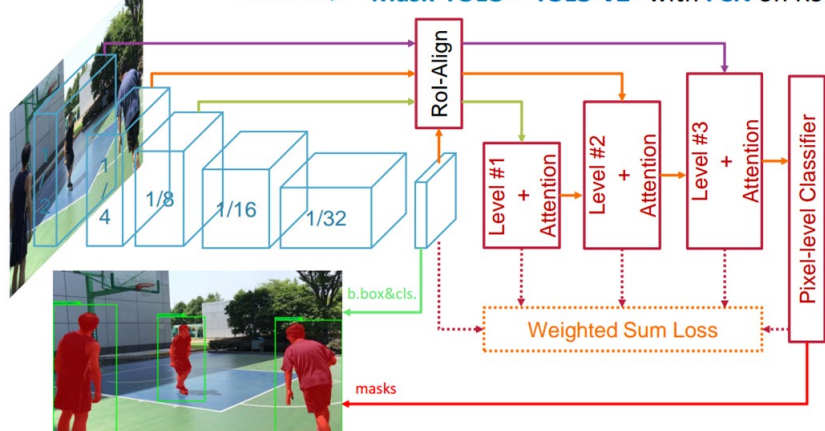
По-объектовая сегментация Mask-RCNN

28



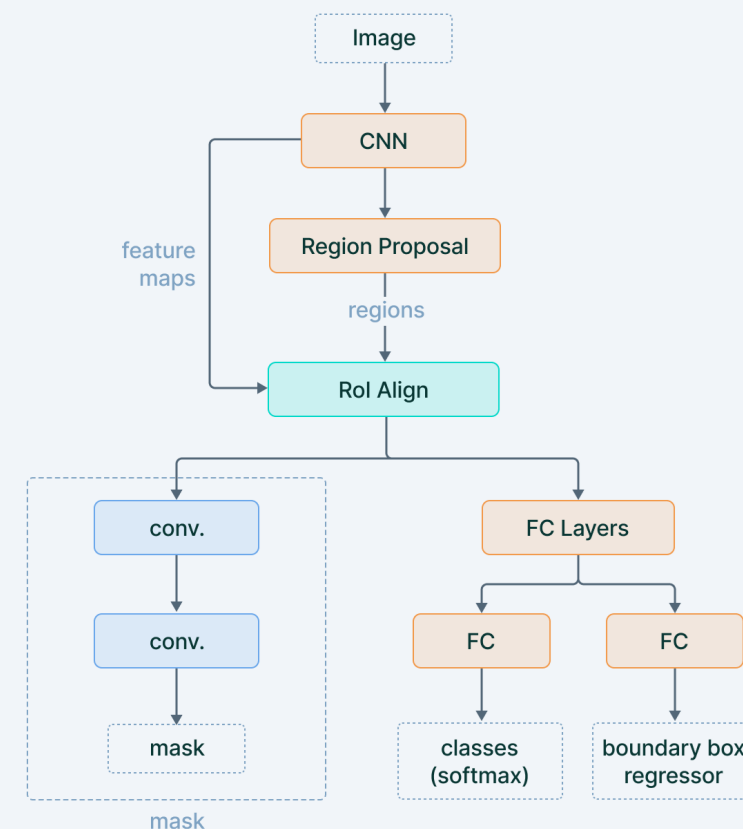
Mask-YOLO: Architecture

YOLO-V2 ➔ Mask-YOLO = YOLO-V2* with FCN on Rols



<https://ansleliu.github.io/MaskYOLO.html>

Mask R-CNN Architecture



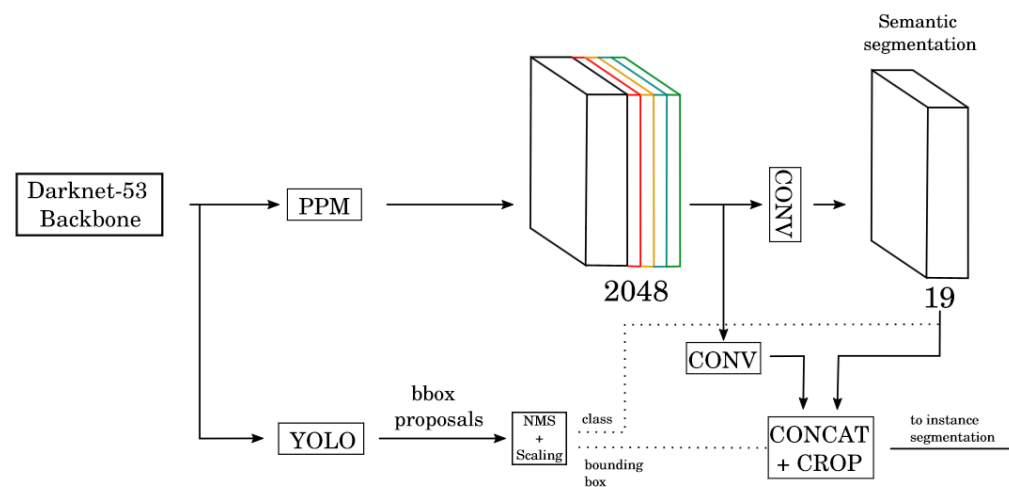
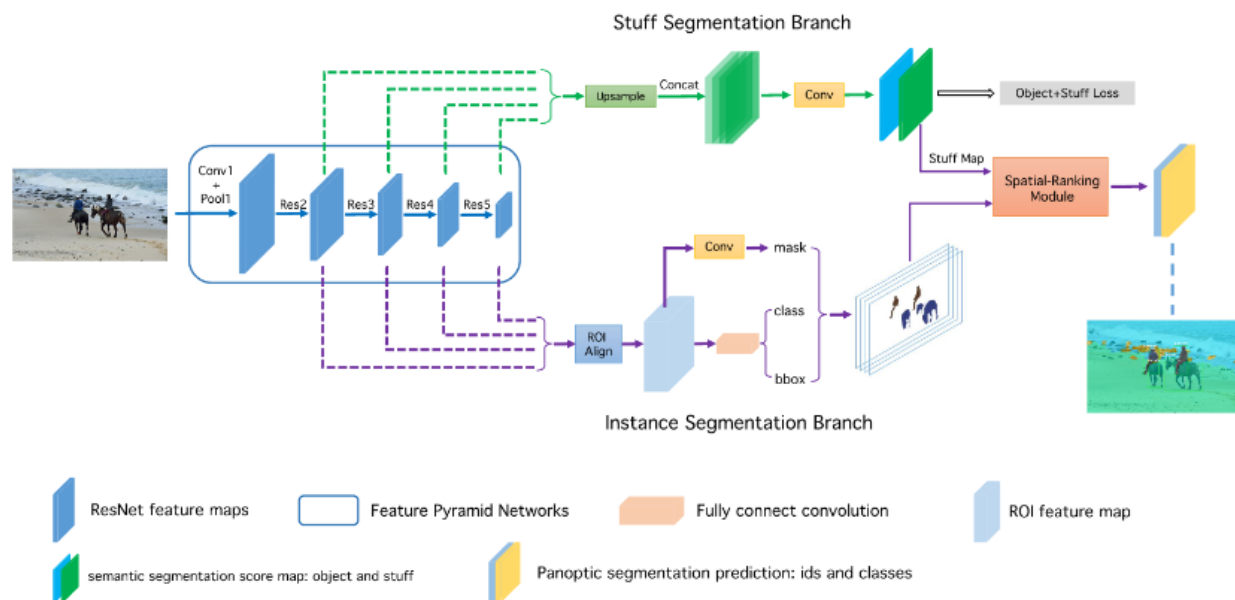
V7 Labs

<https://paperswithcode.com/method/mask-r-cnn>



Паноптическая сегментация

29



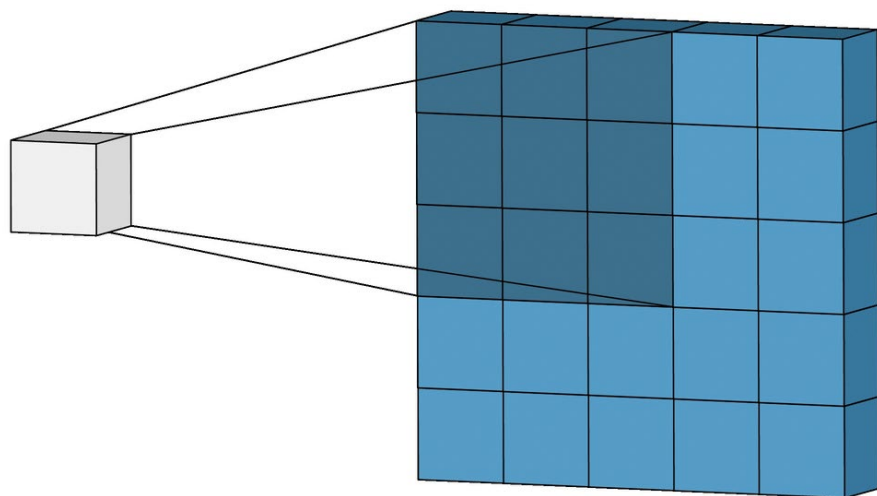


Виды сверток



Двумерная свертка

31



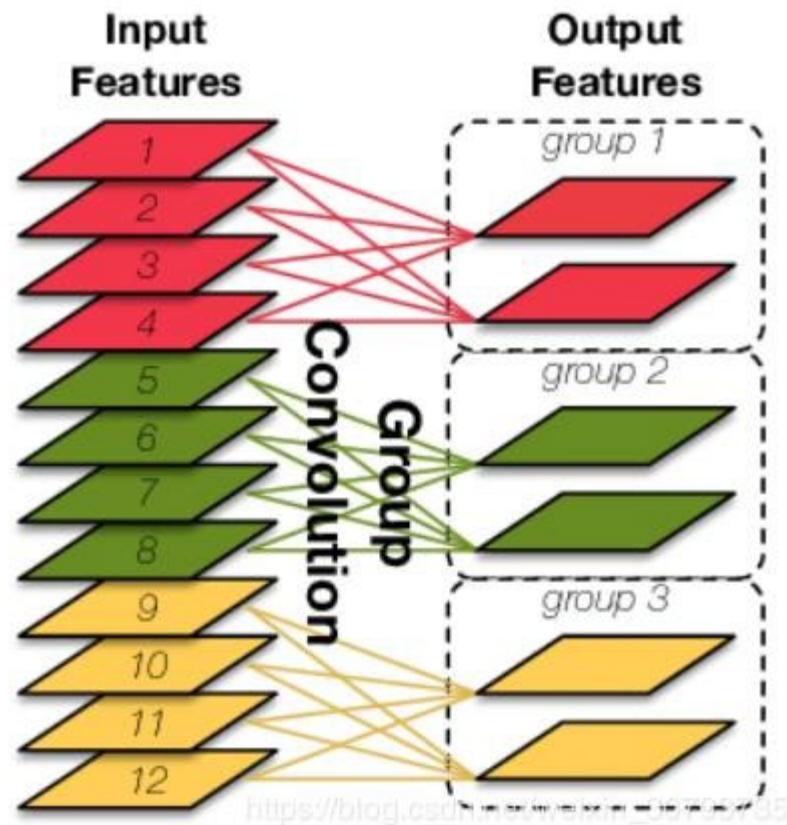
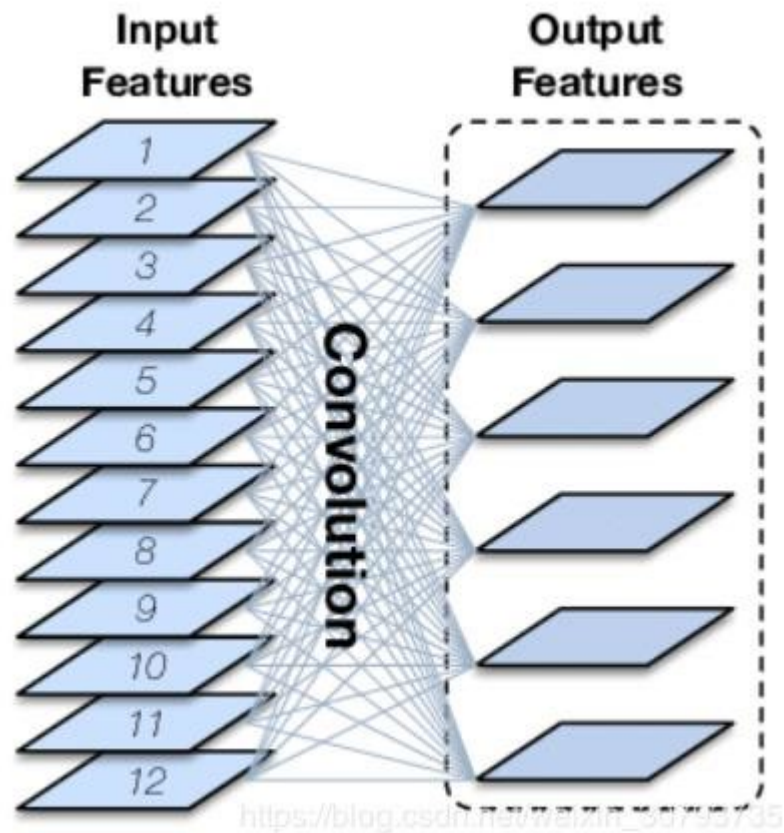
3_0	3_1	2_2	1	0
0_2	0_2	1_0	3	1
3_0	1_1	2_2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

12.0	12.0	17.0
10.0	17.0	19.0
9.0	6.0	14.0



Групповая свертка

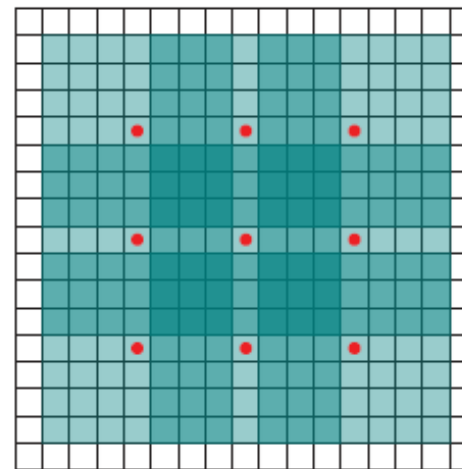
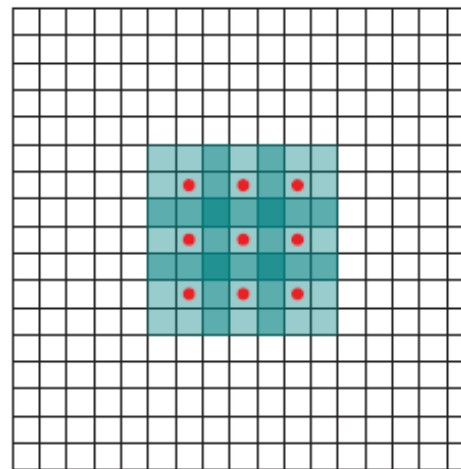
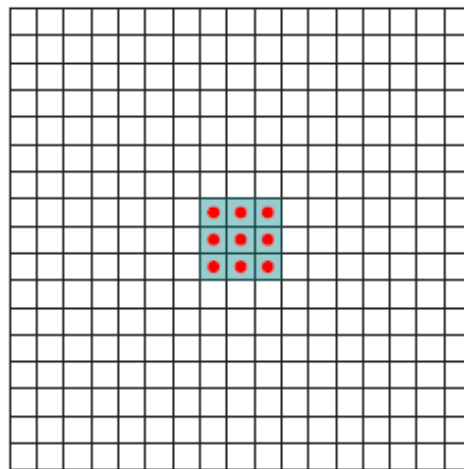
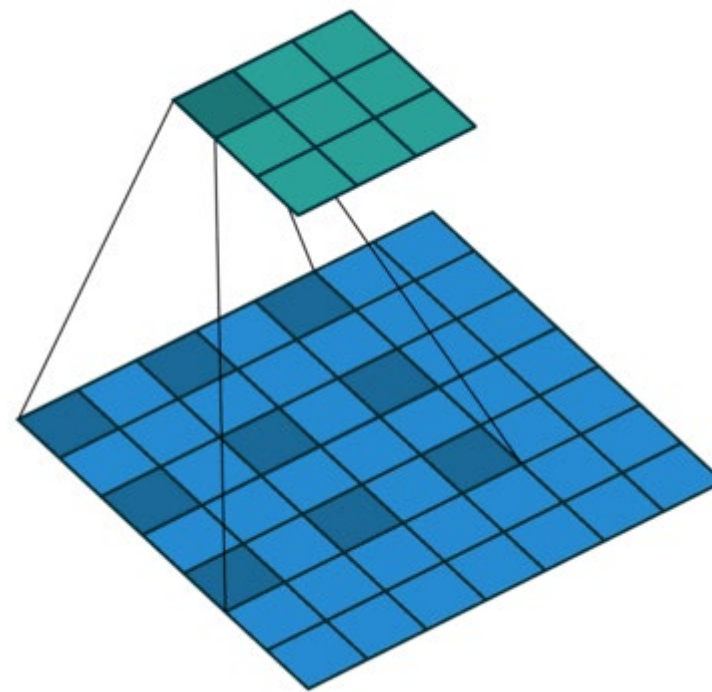
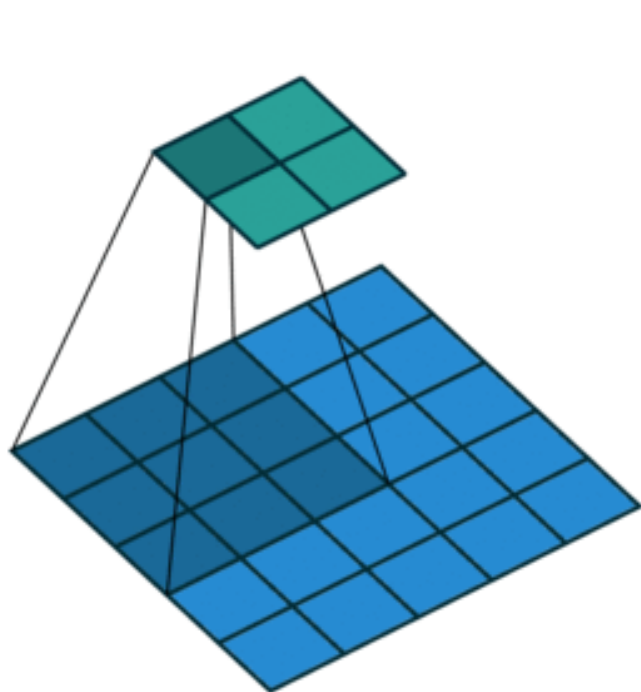
32





Распределенная (dilated) свертка

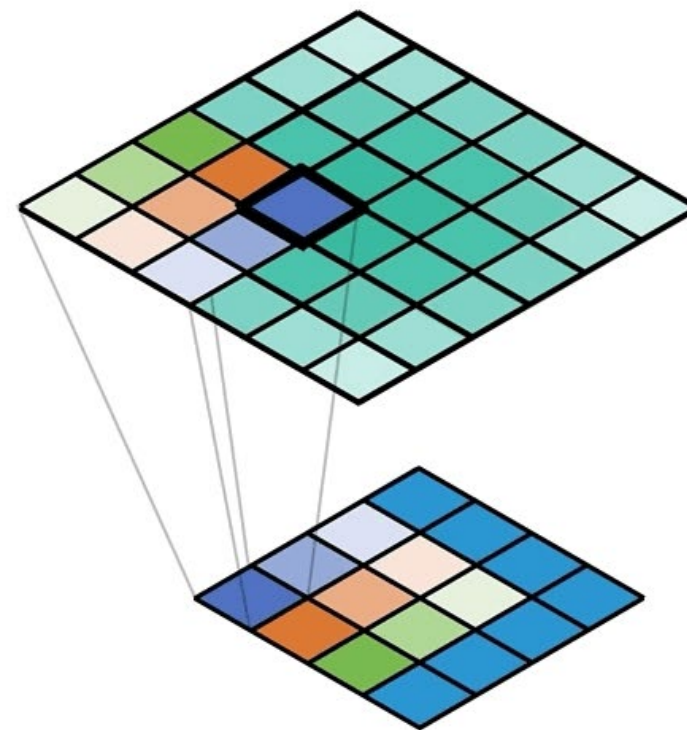
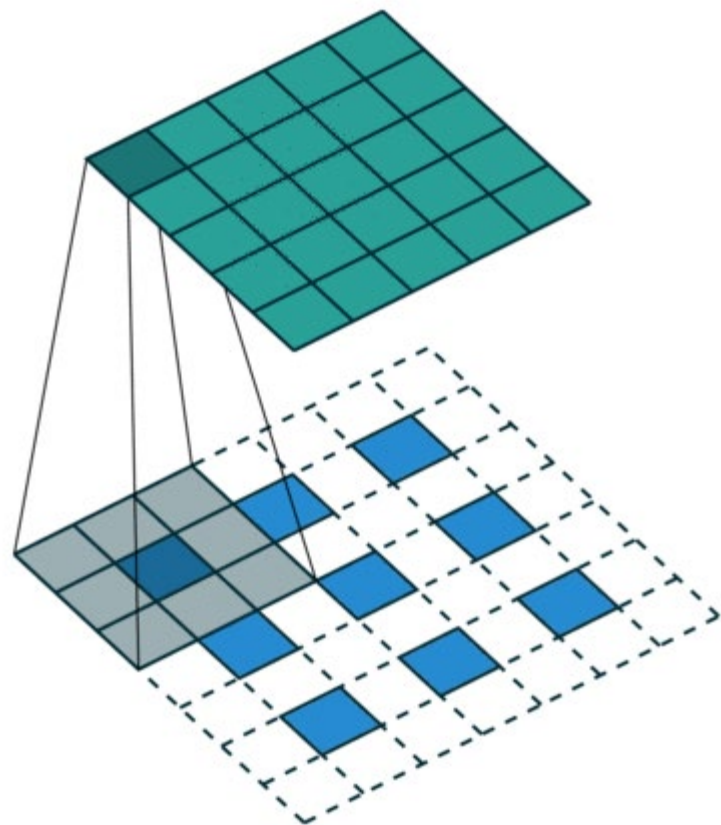
33





Псевдообратные свертки. Транспонированная свертка

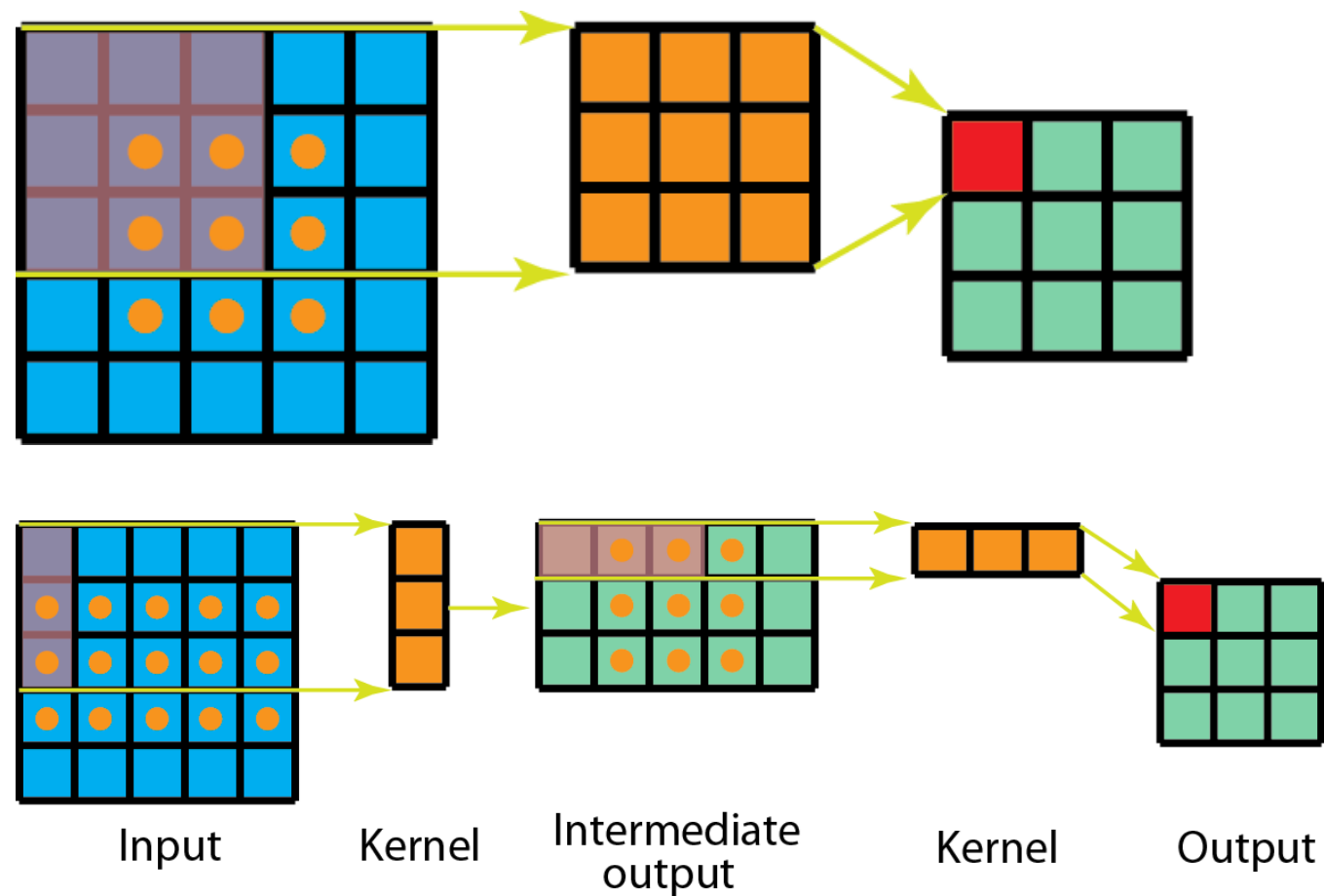
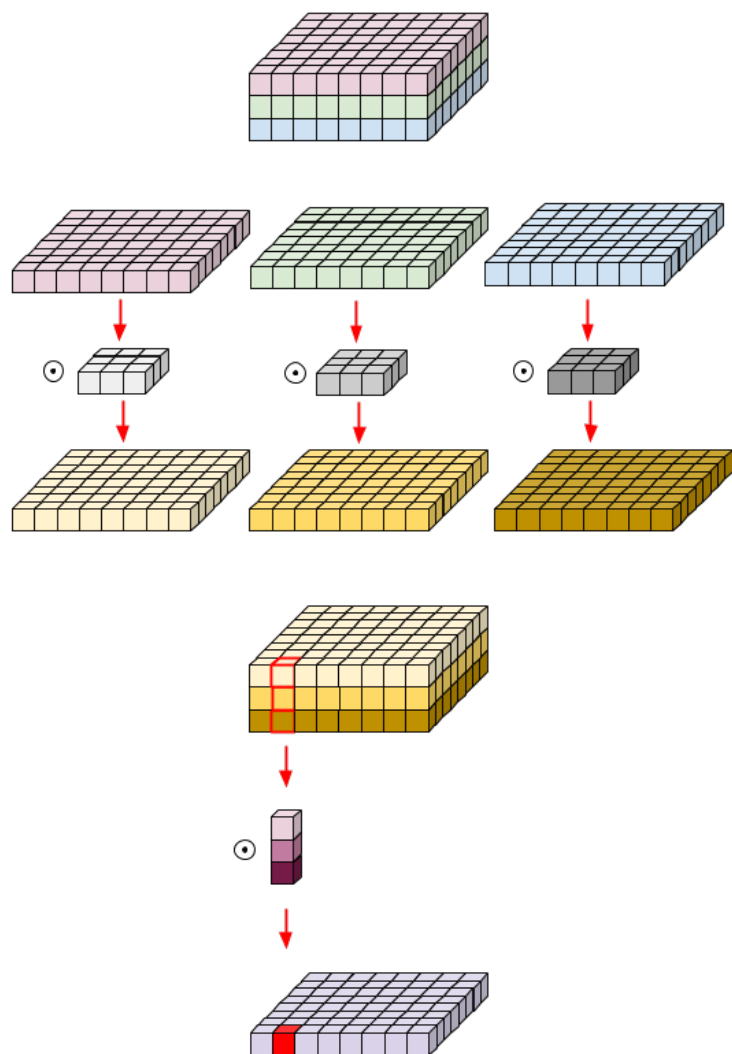
34





Разделимые свертки

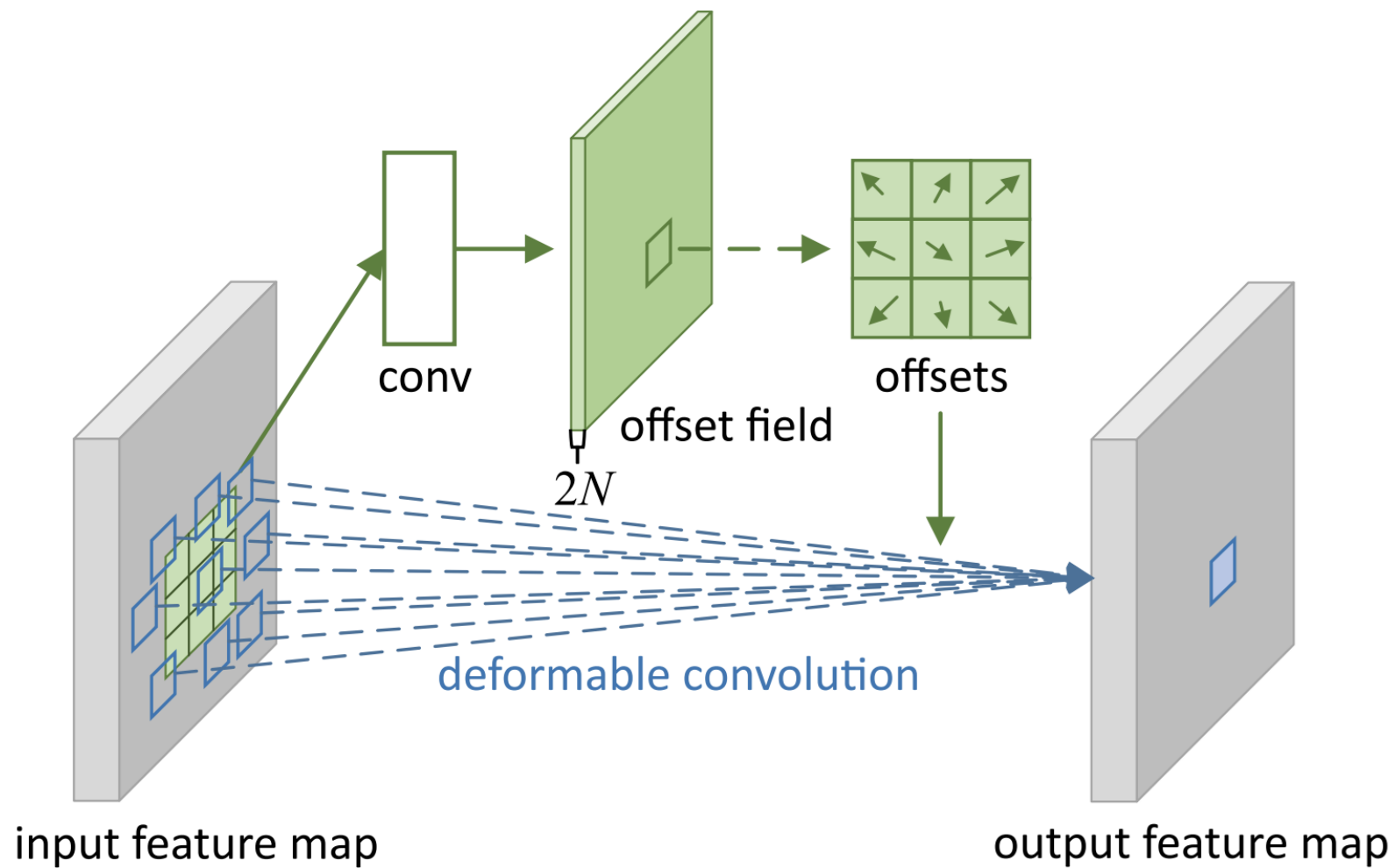
35





Деформируемые свертки

36





Группа по дисциплине:

<https://t.me/+8dShF1tFSDg0ZmJi>

